مسعود زیرکاری

(توان و جذر)

توان : اگر عددی چند بار در خودش ضرب شده باشد. برای مختصر نویسی از توان استفاده می شود.

مانند : $\underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ بار}} = a^n$ (a به توان n) — توان: پایه

$۳ \times ۳ \times ۳ \times ۳ = ۳^۴$ (۳ به توان ۴) — توان: پایه

نکته : هر عدد یا عبارتی که توان نداشته باشد توان آن یک است. عددی که توان آن یک باشد برابر با خود آن عدد است.

مانند : $x = x^۱$ $\quad ۸^۱ = ۸$

نکته : عدد یک به هر توانی که باشد. حاصل برابر با یک است.

مانند : $۱^{۲۰۰} = ۱$

نکته : هر عبارت یا عددی (غیر از صفر) به توان صفر باشد. حاصل برابر با یک است.

مانند : $a^۰ = ۱$ $\quad ۶^۰ = ۱$

نکته : عدد منفی داخل پرانتز باشد علامت منفی به تعداد توان ضرب می شود. اگر عدد منفی داخل پرانتز نباشد منفی به توان مر بوط نیست.

مانند : $-۴^۲ = -(۴ \times ۴) = -۱۶$ $\quad (-۴)^۲ = -۴ \times -۴ = ۱۶$

نکته : عدد کسری داخل پرانتز باشد صورت و مخرج به همان تعداد توان ضرب می شود. اگر عدد کسری داخل پرانتز نباشد فقط عددی به توان ضرب می شود که توان بالای آن قرار داشته باشد.

مانند : $\frac{۲}{۳^۲} = \frac{۲}{۳ \times ۳} = \frac{۲}{۹}$ $\quad \frac{۲^۲}{۳} = \frac{۲ \times ۲}{۳} = \frac{۴}{۳}$ $\quad \left(\frac{۲}{۳}\right)^۲ = \frac{۲}{۳} \times \frac{۲}{۳} = \frac{۴}{۹}$

نکته : عدد منفی به توان زوج برسد حاصل عددی مثبت و اگر به توان فرد برسد حاصل عددی منفی می شود.

مانند : $(-۳)^۳ = -۲۷$ (توان فرد) $\quad (-۳)^۴ = ۸۱$ (توان زوج)

مثال : حاصل هر عبارت را به دست آورید.

$\frac{-۳^۲ + ۱^۸ - ۲^۲}{۶^۲ \div ۲^۲} = \frac{-۹ + ۱ - ۴}{۳۶ \div ۴} = -\frac{۱۲}{۹} = -\frac{۴}{۳}$

$۴^۳ - ۲^۵ + ۹^۰ = ۶۴ - ۳۲ + ۱ = ۳۳$

مسعود زیرکاری

(توان و جذر)

مجذور یا مربع یک عدد : به توان دوم هر عدد مجذور یا مربع آن عدد گفته می شود.

مانند : مربع عدد ۶ برابر است با : $۶^۲ = ۳۶$

مکعب یک عدد : به توان سوم هر عدد مکعب آن عدد گفته می شود.

مانند : مکعب عدد ۶ برابر است با : $۶^۳ = ۲۱۶$

مثال : الف) مجموع مربع ۵ و مکعب ۴ را به دست آورید. $۵^۲ + ۴^۳ = ۲۵ + ۶۴ = ۸۹$

ب) اختلاف مکعب و مجذور ۰/۳ را به دست آورید. $(۰/۳)^۳ - (۰/۳)^۲ = ۰/۰۲۷ - ۰/۰۹ = ۰/۰۶۳$

اولویت های ریاضی : اگر چند علامت ریاضی با هم باشند از اولویت ریاضی استفاده می شود :

۱) ابتدا داخل پرانتز جواب داده می شود و اگر چند پرانتز باشد از داخل ترین پرانتز جواب می دهیم.

۲) توان و جذر ۳) ضرب و تقسیم ۴) جمع و تفریق

نکته : اگر از یک اولویت هر دو با هم باشند یعنی ضرب و تقسیم با هم باشند از علامتی زودتر استفاده می کنیم که به سمت چپ نزدیکتر باشد.

مثال : حاصل هر عبارت را به دست آورید.

$$۵ - ۵ \times ۲^۳ \div ۴ = ۵ - ۵ \times ۸ \div ۴ = ۵ - ۴۰ \div ۴ = ۵ - ۱۰ = -۵$$

$$۴ + ۳^۲ - (۵^۲ - ۲۴)^{۱۰} = ۴ + ۳^۲ - (۲۵ - ۲۴)^{۱۰} = ۴ + ۳^۲ - ۱^{۱۰} = ۴ + ۹ - ۱ = ۱۲$$

ضرب اعداد توان دار : الف) اگر پایه ها برابر باشند : یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را با هم جمع می کنیم.

مانند : $۴^۷ \times ۴^۳ = ۴^{۱۰}$ $a^m \times a^n = a^{m+n}$

ب) اگر توان ها برابر باشند : یکی از توان ها را نوشته و پایه ها را در هم ضرب می کنیم.

مانند : $۱۲^۷ \times ۳^۷ = ۳۶^۷$ $a^m \times b^m = (ab)^m$

مثال : حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید.

$$۴^۵ \times ۱۲^۷ \times ۳^۵ = ۱۲^۵ \times ۱۲^۷ = ۱۲^{۱۲}$$

$$(۲/۵)^۳ \times ۶^۳ = (۲/۵ \times ۶)^۳ = ۱۵^۳$$

مثال : اگر $۲^{۱۰} = ۱۰۲۴$ باشد حاصل $۲^{۱۲}$ و $۲^{۱۵}$ را به دست آورید.

$$۲^{۱۵} = ۲^{۱۰} \times ۲^{۵} = ۱۰۲۴ \times ۳۲ = ۳۲۷۶۸$$

$$۲^{۱۲} = ۲^{۱۰} \times ۲^{۲} = ۱۰۲۴ \times ۴ = ۴۰۹۶$$

مثال : اگر $۳^{a} = ۵$ باشد حاصل $۳^{a+۲}$ را به دست آورید.

$$۳^{a+۲} = ۳^{a} \times ۳^{۲} = ۵ \times ۹ = ۴۵$$

جذر یا ریشه دوم اعداد : در تساوی $[۳^{۲} = ۹$ و $(-۳)^{۲} = ۹]$ عدد ۹ را مجذور اعداد ۳ و ۳- می گویند. و اعداد ۳ و ۳- ریشه های دوم عدد ۹ می گویند.

نکته : هر عدد دارای دو ریشه دوم است که یکی قرینه ی دیگری است.

مانند : ریشه های دوم عدد ۳۶ برابر است با : ۶ و ۶-

نکته : در جذر گیری فقط عدد مثبت آن در نظر گرفته می شود و جذر را با رادیکال $(\sqrt{\ })$ نشان می دهند.

نکته : اعداد منفی جذر ندارند. چون مجذور هیچ عددی ، منفی نمی شود.

نکته : جذر اعداد صفر و یک برابر با خود آن اعداد است.

مثال : جذر اعداد زیر را به دست آورید.

$$\sqrt{۴۹ \times ۲۵} = ۷ \times ۵ = ۳۵$$

$$\sqrt{\frac{۴}{۹}} = \frac{۲}{۳}$$

$$\sqrt{۱۰۰} = ۱۰$$

جذر تقریبی اعداد : برای به دست آوردن جذر تقریبی اعداد مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم :

۱) ابتدا مشخص می کنیم عدد داده شده بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد.

۲) سپس عدد وسط دو عدد را مشخص کرده و مجذور آن را می نویسیم.

۳) سپس اگر مجذور عدد وسطی از عدد داده شده بیشتر بود ۴ عدد کمتر از عدد وسطی و اگر از عدد داده شده کمتر بود ۴ عدد بزرگتر از عدد وسطی را می نویسیم.

۴) داخل یک جدول مجذورهای ۴ عدد را نوشته سپس مجذور عددی که به عدد داده شده نزدیکتر بود همان جذر تقریبی عدد است.

نکته : برای این که بدانیم عدد داده شده بین کدام دو صحیح متوالی قرار دارد مجذور دو عددی را مشخص می کنیم که به عدد داده شده نزدیک باشد.

مثال : مشخص عدد $\sqrt{۳۲}$ و $\sqrt{۸۳}$ بین کدام دو عدد قرار دارد و به کدام عدد نزدیکتر است.

$\sqrt{۸۱} < \sqrt{۸۳} < \sqrt{۱۰۰}$ (بین ۹ و ۱۰ که به ۹ نزدیکتر است)

$\sqrt{۲۵} < \sqrt{۳۲} < \sqrt{۳۶}$ (بین ۵ و ۶ که به ۶ نزدیکتر است)

مثال : جذر تقریبی عدد ۴۷ را به دست آورید.

مرحله ۱

عدد وسط

$۶ \longrightarrow ۶/۵ \longleftarrow ۷$

$\sqrt{۳۶} < \sqrt{۴۷} < \sqrt{۴۹}$

مرحله ۲

مجذور عدد وسط

$(۶/۵)^۲ = ۴۲/۲۵$

مرحله ۳

$۴۲/۲۵ < ۴۷$

چون مجذور عدد وسط کمتر از عدد شده مجذور

۴ عدد بزرگتر از عدد وسط را می نویسیم

مرحله ۴

عدد	۶/۶	۶/۷	۶/۸	۶/۹
مجذور عدد	۴۳/۵۶	۴۴/۸۹	۴۶/۲۴	۴۷/۶۱

$\sqrt{۴۷} \simeq ۶/۸$

مثال : جذر تقریب عدد ۶۶ را به دست آورید.

مرحله ۱

عدد وسط

$۸ \longrightarrow ۸/۵ \longleftarrow ۹$

$\sqrt{۶۴} < \sqrt{۶۶} < \sqrt{۸۱}$

مرحله ۲

مجذور عدد وسط

$(۸/۵)^۲ = ۷۲/۲۵$

مرحله ۳

$۷۲/۲۵ > ۶۶$

چون مجذور عدد وسط بیشتر از عدد شده مجذور

۴ عدد کوچکتر از عدد وسط را می نویسیم

مرحله ۴

عدد	۸/۱	۸/۲	۸/۳	۸/۴
مجذور عدد	۶۵/۶۱	۶۷/۲۴	۶۸/۸۹	۷۰/۵۶

$\sqrt{۶۶} \simeq ۸/۱$

نکته : یکی از کاربرد های جذر در مساحت شکل های هندسی مانند مربع و دایره است.

مثال : مساحت مربعی ۶/۲۵ شده است. طول یک ضلع مربع چند است.

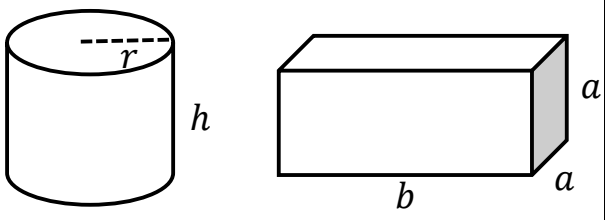
مساحت مربع = یک ضلع × خودش $\Longrightarrow \sqrt{۶/۲۵} = ۲/۵ \longrightarrow$ یک ضلع مربع

مثال : مساحت دایره ای ۲۸/۲۶ شده است. شعاع دایره چند است.

مساحت دایره = شعاع × شعاع × ۳/۱۴ $\Longrightarrow$ شعاع × شعاع $= \frac{۲۸/۲۶}{۳/۱۴} = ۹ \Longrightarrow \sqrt{۹} = ۳ \longrightarrow$ شعاع دایره

نمونه سؤالات | فصل هفتم | پایه هفتم

مسعود زیرکاری | (توان و جذر)

ردیف	سـؤالات	ردیف	سـؤالات
۱	مقدار هر عبارت را به دست آورید. الف) $۲-۲\times ۴^{۲}\div ۲^{۳}=$ ب) $۴^{۳}+۳^{۲}-۵^{۲}=$ ج) $۳-۲^{۲}(۱+۹\div ۳)-۷^{۰}=$	۷	الف) توان دوم هر عدد ..... و توان سوم ..... نام دارد. ب) اختلاف مکعب ۵ و مجذور ۰/۴ را به دست آورید.
۲	الف) اعداد زیر را به صورت عدد توان دار تجزیه کنید ۱۴۰۰ ۱۳۵ ۸۰ ب) اعداد $۱۱^{۲۰}$ و $۴^{۲۳}$ دارای چند رقم هستند. ج) اگر $۲^{۱۰}=۱۰۲۴$ باشد ، حاصل عبارتهای زیر : $۲^{۱۴}=$ $۲^{۸}=$	۸	حجم هر شکل را به صورت عبارت جبری توان دار بنویسید. 
۳	الف) اعداد زیر را به صورت گسترده توان دار بنویسید. ۱۴۲۳ ۳۷۵ ب) درستی یا نادرستی هر عبارت را توضیح دهید. $۲^{۰}+\left(\frac{۳}{۴}\right)^{۰}>۱$ $۴^{۰}+۵^{۰}=۱$	۹	مقدار عددی هر عبارت را به دست آورید. الف) $a^{۲}-۲ab+b^{۲}$ $(a=-۲ \text{ و } b=۳)$ ب) $۳a^{۲}b+۴+۵b$ $(a=-۱ \text{ و } b=-۴)$
۴	حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید. الف) $a^{۹}\times a^{۳}\times a=$ ج) $۲۷\times ۳^{۲}=$ ب) $۶^{۷}\times ۱۲^{۲}\times ۲^{۷}=$ د) $۴^{۲۰}+۴^{۲۰}=$	۱۰	الف) ریشه دوم عدد ۴۹ برابر است با ..... و ..... ب) اعداد ..... جذر ندارند. ج) مساحت مربعی ۰/۳۶ شده است ، طول ضلع مربع چند است.
۵	حاصل جذرهای زیر را به دست آورید. الف) $\sqrt{۸۱\times ۰/۰۴}=$ ب) $\frac{\sqrt{\sqrt{۱۶}}}{\sqrt{۴۹}\times ۹}=$ ج) $\sqrt{۷۱-\sqrt{۴۴+\sqrt{۲۵}}}=$	۱۱	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. الف) $\ldots\times ۳^{۵}=۱۸^{۵}$ ب) $a^{۹}\times \ldots=a^{۱۴}$ ج) $\sqrt{\frac{۴}{\ldots}}=\frac{\ldots}{۹}$ د) $\sqrt{\frac{۱}{۲۵}\times \ldots}=\ldots\times ۰/۲$
۶	هر یک اعداد زیر بین کدام دو عدد طبیعی متوالی قرار دارد و به کدام عدد نزدیکتر است. الف) $\sqrt{۲۰}$ ب) $\sqrt{۸۵}$	۱۲	جذر تقریبی اعداد زیر را به کمک جدول مناسب تا یک رقم اعشار به دست آورید. الف) $\sqrt{۱۹}\simeq$ ب) $\sqrt{۷۸}\simeq$

پاسخنامه تشریحی سوالات

① الف) $-2-2\times16\div(-4)^2=-2-4=-2$ ب) $64+9-25=48$ (73)

ج) $3-4\left(\frac{1}{4}\times3\right)-1=\frac{3}{-12}-1=-14$

نکته) هر عدد (غیر صفر) به توان صفر برابر یک می‌شود

② الف) $1400=2^3\times5^2\times7$ و $135=3^3\times5$ و $80=2\times2\times2\times2\times5=2^4\times5$

ب) 14 رقمی $=64\times10^{12}$ 21 رقمی $=10^{20}$ $11^{20}\simeq10^{20}$

$2^{40}=(2^4)^{10}=(10^3)^4=10^{12}$ $2^{30}=(2^3)^{10}=(10^3)^{10}=1000^{10}\simeq1024^{10}=2^{10}$ $2^{44}=2^{40}\times2^4=2^{30}\times2^{10}\times2^4$ $2^{33}=(2^3)^{11}=2^{33}$ تجزیه

ج) $2^{14}=2^{10}\times2^4=1024\times16=16384$ $2^8=2^{10}\div2^2=1024\div4=256$

③ الف) $1423=1\times10^3+4\times10^2+2\times10^1+3\times10^0$ و $375=300+70+5=3\times10^2+7\times10^1+5\times10^0$

ب) درست $2^0+\left(\frac{3}{4}\right)^0>1\Rightarrow1+1>1$ و $4^0+5^0=1\Rightarrow1+1=1$ نادرست

④ الف) $a\times a^3\times a^4=a^{8}$

ب) $4^7\times12^2\times2^7=12^7\times12^2=12^9$

ج) $27\times3^2=3^3\times3^2=3^5$ تجزیه

د) $4^{20}+4^{20}=2\times4^{20}=2\times(2^2)^{20}=2\times2^{40}=2^{41}$ تعداد

⑤ الف) $9\times0/2=1/8$ ب) $\frac{2}{7\times9}=\frac{2}{63}$ ج) $\sqrt{71-\sqrt{144+\sqrt{25}}}=\sqrt{64}=8$ ($\sqrt{144+5}=\sqrt{149}$)

⑥ الف) $\sqrt[4]{16}<\sqrt{20}<\sqrt{25}$ ب) $\sqrt{81}<\sqrt{85}<\sqrt{100}$

بین ۴ و ۵ قرار دارد ولی به ۴ نزدیکتر است بین ۹ و ۱۰ قرار دارد ولی به ۹ نزدیکتر است

⑦ الف) مجذور یا مربع - مکعب

ب) $5^3-(0/4)^2=125-0/16=124/84$

⑧ $V_{\text{مکعب}}=S_{\text{مساحت مربع}}\times h=(a\times a)\times b=a^2b$

$V=S_{\text{مساحت دایره}}\times h=(r\times r\times\pi)\times h=\pi r^2h$ π عدد پی

⑨ الف) $(-2)^2-2\times(-2)\times(3)+3^2=+4+12+9=25$

ب) $3\times\frac{(-1)^3}{+1}\times(-4)+4+5(-4)=-12+4-20=-28$

⑩ الف) 7 و -7 ب) منفی ج) یک ضلع مربع $=0/6$ $\sqrt{0/36}=0/6$

⑪ الف) $60^5\times3^5=18^5$ ب) $a^9\times a^5=a^{14}$

ج) $\sqrt{\frac{4}{81}}=\frac{20}{9}$ د) $\sqrt{\frac{10}{25}\times9/04}=\frac{10}{5}\times0/2$

۱۲ الف)

$\sqrt{16} < \sqrt{19} < \sqrt{25}$

$4 \rightarrow 4{,}5 \leftarrow 5$

بین ۴ و ۵ قرار دارد ولی ۴ نزدیکتر است.

عدد	۴,۱	۴,۲	۴,۳	۴,۴
مجذور	۱۶,۸۱	۱۷,۶۴	۱۸,۴۹	۱۹,۳۶

$\sqrt{19} \simeq 4{,}3$

ب)

$\sqrt{64} < \sqrt{78} < \sqrt{81}$

$8 \rightarrow 8{,}5 \leftarrow 9$

بین ۸ و ۹ قرار دارد ولی ۹ نزدیکتر است.

عدد	۸,۶	۸,۷	۸,۸	۸,۹
مجذور	۷۳,۹۶	۷۵,۶۹	۷۷,۴۴	۷۹,۲۱

$\sqrt{78} \simeq 8{,}8$

زیرکار

دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار
hamgamdars.com | همگام درس